

СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ

WSDL



СЪДЪРЖАНИЕ

- Преглед на WSDL
- Примерен WSDL документ
- Елементи на WSDL
- WSDL архитектура

ПРЕГЛЕД НА WSDL

- Спецификация, разработена от W3C консорциума
 - Стреми се да предложи стандарт за описание на Web услуги
- Базиран на XML
 - Следователно предоставя лесен и прост начин за описание на услуги в текстов формат
 - Използва XML съобщения за структурирана комуникация между няколко крайни точки
 - Крайни точки – в случая клиентското приложение и приложението-доставчик на услуги
- XML съобщенията съдържат
 - Процедурно-ориентирана или
 - Документно-ориентирана информация
- Информацията е свързана с определен мрежови протокол (напр. SOAP) за пренасяне между крайни точки
- WSDL може да бъде разширен с:
 - Описание на крайните точки
 - Информация за съобщенията
- WSDL предоставя интерфейс за Web услугите
 - Когато се създава Web услугата трябва да се създава също така кореспондиращ WSDL файл
 - Разширение .wsdl

ПРИМЕРЕН WSDL ДОКУМЕНТ

- WSDL документите съдържат описания на:
 - Web услуги
 - Web методи
 - Начин, по който клиентското приложение може да се обърне към Web услугите
- Клиентското приложение използва WSDL за оформяне заявки към Web услугата
- Тази информация се съдържа в различни компоненти на WSDL документа
 - Дефиниции
 - Типове
 - Съобщения
 - Операции
 - Типове портове
 - Свързвания
 - Портове
 - Услуги
- Пример:
 - Web услуга, която проверява данните от кредитни карти на клиентите
 - CCValidate.wsdl

DEFINITIONS

- Най-външният елемент в документа
 - Съдържа в себе си всички други елементи
- WSDL документите са XML документи
 - Започва с дефиниция на XML версията, използвана в документа
 - В този елемент се включват и дефинициите на всички пространства от имена
- В този елемент се дефинира също така целево пространство от имена
 - `targetNamespace`
 - Целевото пространство от имена уникално идентифицира WSDL документа
 - Елементът `targetNamespace` приема като стойност името на Web услугата

ПРОСТРАНСТВА НА ИМЕНА ЗА УСЛУГАТА CCVALIDATE

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<definitions xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:s0="http://cardvalidationservices.org/"
  xmlns:soapnc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
  xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
  xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/soap/wsdl/mime/"
  targetnamespace="http://cardvalidationservices.org/"
  xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/wsdl/">
```

TYPES

- След пространствата на имената във WSDL документите трябва да се включат и схеми или препратки към схеми
 - Елементът types се включва в елемента definitions
- В този елемент се съдържат абстрактни типове данни, необходими за размяна на съобщения между крайните точки
 - За включване на дефинициите WSDL използва XSD
 - XSD е широко използван като механизъм за дефиниране на типове данни за SOAP
- Елементът не е задължителен
 - В един документ може да се включи само един елемент types
 - Елементът обаче може да включва няколко схеми

ТИПОВЕ В УСЛУГАТА CCVALIDATE

<types>

<s:schema elementFormDefault="qualified"

targetNamespace="http://cardvalidationservices.org/" >

<s:element name="validateCC">

<s:complexType>

<s:sequence>

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CardType" type="s:string" />

<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CardNumber" type="s:string" />

</s:sequence>

</s:complexType>

</s:element>

<s:element name="validateCCResponse">

<s:complexType>

<s:sequence>

<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="validateCCResult" type="s:boolean" />

</s:sequence>

</s:complexType>

</s:element>

<s:element name="boolean" type="s:boolean" />

</s:schema>

</types>

MESSAGE

- След дефиниране на типовете данни е необходимо да се дефинира структурата на съобщенията
 - Съобщенията са абстрактни дефиниции на данни, които трябва да се трансферират между две крайни точки
- Елементът се състои от няколко части
 - Елемент part
 - Частите са логически единици, съдържащи информацията, която трябва да се трансферира
 - Асоциира се със системата от типове на types
 - Могат да се асоциират и със система от типове, дефинирани в други файлове на XML схеми

СЪОБЩЕНИЯ В УСЛУГАТА CCVALIDATE

```
<message name="validateCCSoapIn">
  <part name="parameters" element="s0:validateCC" />
</message>
<message name="validateCCSoapOut">
  <part name="parameters" element="s0:validateCCResponse" />
</message>
<message name="validateCCHttpGetIn">
  <part name="CardType" type="s:string" />
  <part name="CardNumber" type="s:string" />
</message>
<message name="validateCCHttpGetOut">
  <part name="Body" element="s0:boolean" />
</message>
<message name="validateCCHttpPostIn">
  <part name="CardType" type="s:string" />
  <part name="CardNumber" type="s:string" />
</message>
<message name="validateCCHttpPostOut">
  <part name="Body" element="s0:boolean" />
</message>
```

OPERATION

- Web услугите съдържат Web методи
- Могат да се използват за изпълнение на определена операция
- Елементите operation съдържат елементите:
 - input
 - output
 - Стойностите, които се присвояват на тези елементи са съобщения
- WSDL документите поддържат 4 типа операции:
 - Еднопосочни
 - Една крайна точка изпраща съобщение към друга крайна точка
 - Първата крайна точка, която е клиентско приложение, не получава отговор от втората крайна точка, която е приложението-доставчик
 - Известяващи
 - Подобни на еднопосочните
 - Приложението-доставчик изпраща съобщение към клиентското приложение
 - От тип заявка-отговор
 - От тип молба-отговор

ОПЕРАЦИИ В УСЛУГАТА CSVVALIDATE

```
<portType name="CCValidatotSoap">
  <operation name="validateCC"
    <input message="s0:validateCCSoapIn" />
    <output mesage="s0:validateCCSoapOut" />
  </operation>
</portType>

<portType name="CCValidatotHttpGet">
  <operation name="validateCC"
    <input message="s0:validateCCHttpGetIn" />
    <output mesage="s0:validateCCHttpGetOut" />
  </operation>
</portType>

<portType name="CCValidatotHttpPost">
  <operation name="validateCC"
    <input message="s0:validateCCHttpPostIn" />
    <output mesage="s0:validateCCHttpPostOut" />
  </operation>
</portType>
```

PORTTYPE

- Операциите в един WSDL документ могат да бъдат комбинирани в порт
- Портовете могат:
 - Да бъдат именувани
 - Да имат типове

BINDING

- Действието свързване
 - Асоцииране порт с някакъв протокол
 - Един порт може да бъде свързан с повече от един протокол
 - Напр. – един и същ порт може да бъде свързан със SOAP, HTTP GET, HTTP POST
- Елементът binding съдържа различни разширяеми елементи (extensibility elements)
 - Тези елементи доставят допълнителна информация за услугите, дефинирани от WSDL документите
 - Примери:
 - transport – указва транспортния протокол
 - style – указва стила за сериализиране на съобщението в SOAP формат
 - RPC
 - Документен
 - operation – допълнителна информация за операциите

СВЪРЗВАНИЯ В УСЛУГАТА CCVALIDATE

```
<binding name="CCValidatorSoap" type="s0:CCValidatorSoap">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" />

  <operation name="validateCC">
    <soap:operation soapAction="http://cardvalidationservices.org/validateCC" style="document"
  />
    <input>
      <soap:body use="literal" />
    </input>
    <output>
      <soap:body use="literal" />
    </output>
  </operation>

</binding>
```

СВЪРЗВАНИЯ В УСЛУГАТА CCVALIDATE

```
<binding name="CCValidatorHttpGet" type="s0:CCValidatorHttpGet">
  <http:binding verb="GET" />

  <operation name="validateCC">
    <http:operation location="/validateCC" />
    <input>
      <http:urlEncoded />
    </input>
    <output>
      <mime:mimeType part="Body" />
    </output>
  </operation>
</binding>
```

СВЪРЗВАНИЯ В УСЛУГАТА CCVALIDATE

```
<binding name="CCValidatorHttpPost" type="s0:CCValidatorHttpPost">
  <http:binding verb="POST" />

  <operation name="validateCC">
    <http:operation location="/validateCC" />
    <input>
      <mime:content type="application/x-www-form-urlencoded" />
    </input>
    <output>
      <mime:mimeXml part="Body" />
    </output>
  </operation>
</binding>
```

PORT

- Свързването се осъществява в определена крайна точка
- Елементът port указва адреса на свързването
 - Съдържа се в елемента service
- При дефиниране на един порт трябва да се даде уникално име
 - Използва се атрибутът name на елемента
- Освен това елементът port съдържа допълнителния елемент soap:address
 - Този елемент свързва порта с адреса на крайната точка
 - Това е URI на крайната точка
 - Потребителите могат да се свържат с услугата чрез този URI

ПОРТОВЕ В УСЛУГАТА CCVALIDATE

```
<service name="CCValidator">

  <port name="CCValidatorSoap" binding="s0:CCValidatorSoap">
    <soap:address
      location="http://cardvalidationervices/CCValidate/CValidate.asmx" />
  </port>

  <port name="CCValidatorHttpGet" binding="s0:CCValidatorHttpGet">
    <http:address
      location="http://cardvalidationervices/CCValidate/CValidate.asmx" />
  </port>

  <port name="CCValidatorHttpPost" binding="s0:CCValidatorHttpPost">
    <http:address
      location="http://cardvalidationervices/CCValidate/CValidate.asmx" />
  </port>

</service>
```

SERVICE

- В един WSDL документ могат да се дефинират няколко порта
 - Тези портове трябва да се комбинират в една услуга
 - Така може да се даде общо име на тези портове
- Елементът service съдържа портове, които съответстват на всеки от протоколите
 - Трябва обаче да се осигури еднаква функционалност на всички портове